Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР)

Кафедра конструирования деталей и узлов радиоэлектронной аппаратуры
(КУДР)

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине «Программирование микроконтроллеров»
ТАЙМЕРЫ

Студент гр. 234-2
_____ Кулманаков И.В.
«___»_____ 2026 г.
Руководитель:
старший преподаватель
кафедры КУДР
_____ Пащенко А.К.
«___»_____ 2026 г.

Томск 2025

1 ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящей работы является освоение приёмов работы таймеров, с использованием которых программа может с заданной периодичностью выполнять параллельные задачи.

2 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Плата Arduino UNO с установленной на ней платой расширения Multi-Function shield подключены к компьютеру при помощи USB кабеля.

Был написан код, представленный в листинге (1), для управления включением и выключением светодиода с частотой, которая меняется кнопками.

Листинг 1 — Мигание светодиодом.

```
uint16_t frequency = 1;
uint32_t lastButtonChangeTime = 0;

void setup() {
  DDRC = 0;
  DDRB |= 0b111100;

  // Кнопки
  PCICR = 0b010;
  PCMSK1 = 0b1110;

  // TC1.
  TIMSK1 = 1;
  TCCR1A = 0b00000000;
  TCCR1B = 0b00000101; // Тактирование с делителем 1024.
  TCNT1 = 65500;

  sei();
}

ISR(PCINT1_vect) {
  if (millis() - lastButtonChangeTime < 100) {
    return;
  }

  lastButtonChangeTime = millis();

  if (PINC & 0b0010 && frequency > 1) {
    --frequency;
  }
  if (PINC & 0b0100 && frequency < 100) {
    ++frequency;
```

```
  }
}

ISR(TIMER1_OVF_vect) {
  TCNT1 = 65536 - 15626 / frequency;

  PORTB ^= 1 << 2;
}

void loop() {
}
```

Программа была проверена компилятором, загружена в микроконтроллер. После чего проверена корректность работы.

Был написан код, представленный в листинге (2), который по прерыванию таймера меняет состояние выхода, тем самым формируя ШИМ. Скважность меняется при помощи кнопок.

Листинг 2 — Программный ШИМ.

```
uint8_t light = 100;
uint32_t lastButtonChangeTime = 0;

void setup() {
  DDRC = 0;
  DDRB = 0b111100;
  PORTB = 0b111100;

  // Кнопки
  PCICR = 0b010;
  PCMSK1 = 0b1110;

  // TC2.
  TIMSK2 = (1<<TOIE2) | (1<<OCIE2A);
   TCCR2B = (1 << CS21) | (1 << CS21) | (0 << CS20); // Тактирование с
делителем 256.
  OCR2A = 200;

  sei();

  Serial.begin(9600);
}
```

```
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
  PORTB &= ~(1 << 3);
}
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
  PORTB |= 1 << 3;
}

ISR(PCINT1_vect) {
  if (millis() - lastButtonChangeTime < 100) {
    return;
  }

  lastButtonChangeTime = millis();

  if (~PINC & 0b0010) {
    if (light > 20) {
      light -= 20;
    } else {
      light = 20;
    }
  }
  if (~PINC & 0b0100) {
    if (light < 230) {
      light += 20;
    } else {
      light = 254;
    }
  }

  OCR2A = light;
  Serial.println(light);
}

void loop() {
}
```

Программа была проверена компилятором, загружена в микроконтроллер. После чего проверена корректность работы.

Был написан код реализации аппаратного ШИМ, который представлен в листинге (3).

Листинг 3 — Аппаратный ШИМ.

```
uint8_t light = 100;
uint32_t lastButtonChangeTime = 0;

void setup() {
  DDRC = 0;
  DDRB = 0b111100;
  PORTB = 0b111100;

  // Кнопки
  PCICR = 0b010;
  PCMSK1 = 0b1110;

  // TC2 PWM.
  TCCR2A = (1 << COM2A1) | (0 << COM2A0) | (1 << WGM21) | (1 << WGM20);
   TCCR2B = (0 << WGM22) | (1 << CS21) | (1 << CS21) | (0 << CS20); //
Тактирование с делителем 256.
  OCR2A = 100;

  sei();
}

ISR(PCINT1_vect) {
  if (millis() - lastButtonChangeTime < 100) {
    return;
  }

  lastButtonChangeTime = millis();

  if (~PINC & 0b0010) {
    if (light > 20) {
      light -= 20;
    } else {
      light = 20;
    }
  }
  if (~PINC & 0b0100) {
    if (light < 230) {
      light += 20;
    } else {
      light = 254;
    }
  }
```

```
  OCR2A = light;
}

void loop() {
}
```

Программа была проверена компилятором, загружена в микроконтроллер. После чего проверена корректность работы.

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В каких режимах может работать таймер?

Таймер может работать в следующих режимах:

• обычный режим;

• режим коррекции фазы ШИМ;

• режим подсчета импульсов (сброс при совпадении);

• режим ШИМ.

2. Сколько таймеров в микроконтроллере atmega328?

В ATmega328 их установлено 3:

• два 8-битных TC0 и TC2;

• один 16-битный TC1.

3. Сколько различных прерываний может генерировать таймер 2?

Таймер2 может генерировать три прерывания:

• по совпадению со значением OCR2B;

• по совпадению со значением OCR2A;

• по переполнению.

4. Что такое инверсный режим работы таймера?

Инверсный режим — это когда установка вывода OC2A в 1 происходит при совпадении с OCR2A, а установка вывода OC2A в 0, если регистр TCNT2 принимает значение 0x00 (переполнение таймера).

5. Какой регистр отвечает за включение прерываний таймера?

За включение прерываний таймера отвечает регистр TIMSKn, где n — номер таймера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было произведено освоение приёмов работы таймеров, с использованием которых программа может с заданной периодичностью выполнять параллельные задачи.